

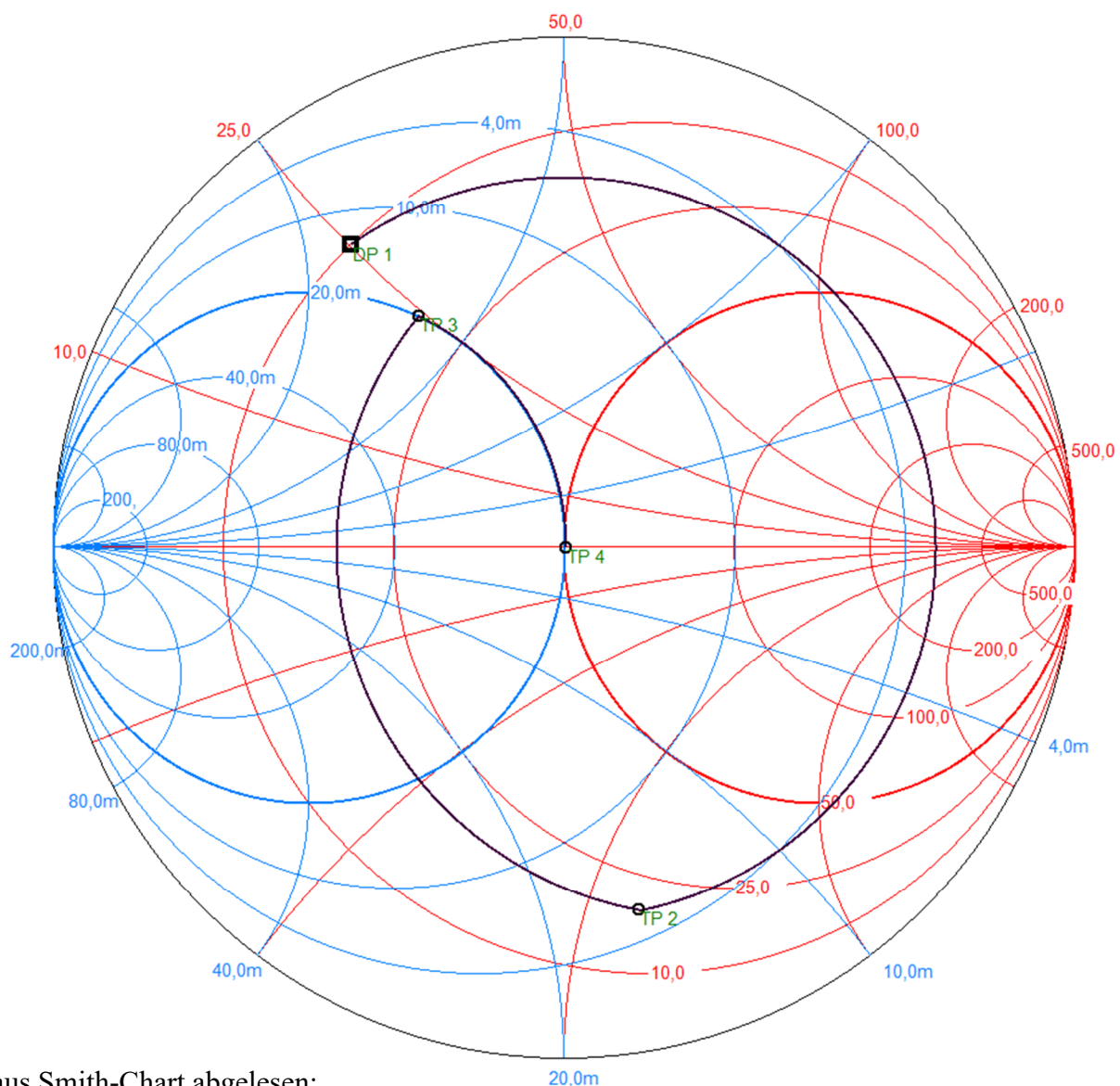
Aufgabe 1: (23 Punkte)

$$1. \quad X_{L1} = 2\pi \cdot f \cdot L_1 = 2\pi \cdot 4,0 \cdot 10^9 \frac{1}{s} \cdot 1,0 \cdot 10^{-9} \frac{Vs}{A} = 25,13 \Omega$$

$$\text{normiert: } \frac{Z_1}{Z_L} = \frac{(10 + j25,13) \Omega}{50 \Omega} = 0,2 + j0,5 \rightarrow \text{ins Smith-Chart eintragen}$$

$$\lambda_L = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_r} \cdot f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{\sqrt{2} \cdot 4,0 \cdot 10^9 \frac{1}{s}} = 53,0 \text{ mm} \quad \frac{l}{\lambda_L} = \frac{15 \text{ mm}}{53,0 \text{ mm}} = 0,283$$

→ Transformation im Smith-Chart von $0,076\lambda$ um $0,283\lambda$ nach $0,359\lambda$

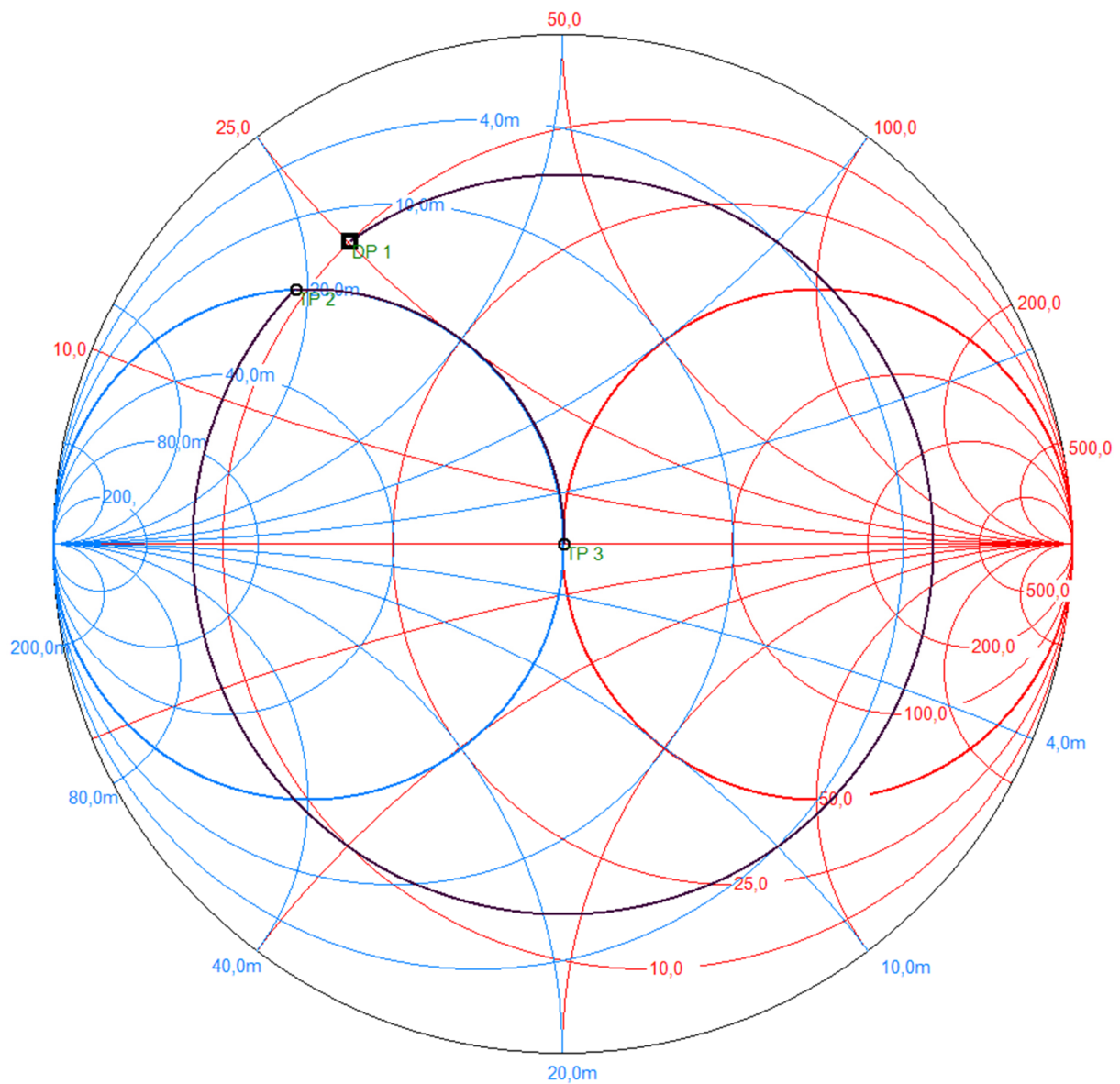


aus Smith-Chart abgelesen:

$$\frac{X_L}{Z_L} = 0,4886 - (-1,155) = 1,6436 \quad L = \frac{1,6436 \cdot Z_L}{2\pi \cdot f} = \frac{1,6436 \cdot 50 \frac{V}{A}}{2\pi \cdot 4,0 \cdot 10^9 \frac{1}{s}} = \underline{\underline{3,27 \text{ nH}}}$$

$$B_C \cdot Z_L = 1,260 \quad C = \frac{1,260}{Z_L \cdot 2\pi \cdot f} = \frac{1,260}{50 \frac{V}{A} \cdot 2\pi \cdot 4,0 \cdot 10^9 \frac{1}{s}} = \underline{\underline{1,00 \text{ pF}}}$$

2. Leitung verlängern bis Schnittpunkt mit Einheitskreis im Leitwertdiagramm



aus Smith-Chart abgelesen:

$$\frac{l}{\lambda} = 0,061 - 0,076 + 0,5 = 0,485$$

$$\underline{\underline{l = 0,485 \cdot 53,0\text{mm} = 25,7\text{mm}}}$$

$$B_C \cdot Z_L = 2,15 \quad \rightarrow \quad \omega C = \frac{2,15}{Z_L} \quad C = \frac{2,15}{\omega Z_L} = \frac{2,15}{2\pi \cdot 4,0 \cdot 10^9 \frac{1}{s} \cdot 50 \frac{V}{A}} = \underline{\underline{1,7 \text{ pF}}}$$

Aufgabe 2:

(12 Punkte)

1.

$$C = 7\text{dB} \rightarrow k = \sqrt{10^{-\frac{7\text{dB}}{10\text{dB}}}} = 0,4467$$
$$Z_{L1} = Z_L \cdot \sqrt{1 - k^2} = 75\Omega \cdot \sqrt{1 - 0,4467^2} = 67,1\Omega$$
$$Z_{L2} = Z_L \cdot \frac{\sqrt{1 - k^2}}{k} = 75\Omega \cdot \frac{\sqrt{1 - 0,4467^2}}{0,4467} = 150,2\Omega$$

aus Diagramm: $Z_{L1} \approx 67\Omega \rightarrow w_1/h (\epsilon_r = 2) = 2,0 \rightarrow \underline{\underline{w_1 = 1,6\text{mm}}}$

$Z_{L2} \approx 150\Omega \rightarrow w_2/h (\epsilon_r = 2) = 0,33 \rightarrow \underline{\underline{w_2 = 0,26\text{mm}}}$

2. aus Diagramm:

$$w_1 = 1,5\text{mm} \rightarrow \frac{w_1}{h} = 1,875 \quad \text{aus Diagramm: } \epsilon_{r,eff1} = 1,7$$

$$w_2 = 0,5\text{mm} \rightarrow \frac{w_2}{h} = 0,625 \quad \text{aus Diagramm: } \epsilon_{r,eff2} = 1,6$$

$$\lambda_1 = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_{r,eff1}} \cdot f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{\sqrt{1,7} \cdot 3,0 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}}} = 76,7\text{mm} \quad \underline{\underline{l_1 = \frac{\lambda_1}{4} = 19,2\text{mm}}}$$

$$\lambda_1 = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_{r,eff2}} \cdot f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{\sqrt{1,6} \cdot 3,0 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}}} = 79,1\text{mm} \quad \underline{\underline{l_2 = \frac{\lambda_2}{4} = 19,8\text{mm}}}$$

Aufgabe 3:

(13 Punkte)

$$1. \quad \underline{\underline{Z_E}} = Z_L \cdot \frac{1 + \underline{s_{11}}}{1 - \underline{s_{11}}} = 50\Omega \cdot \frac{1 + (-0,54)}{1 - (-0,54)} = 50\Omega \cdot \frac{1 - 0,54}{1 + 0,54} = \underline{\underline{14,94\Omega}}$$

$$\underline{\underline{Z_A}} = Z_L \cdot \frac{1 + \underline{s_{22}}}{1 - \underline{s_{22}}} = 50\Omega \cdot \frac{1 + (-0,82)}{1 - (-0,82)} = 50\Omega \cdot \frac{1 - 0,82}{1 + 0,82} = \underline{\underline{4,95\Omega}}$$

2.

$$\underline{\underline{v_{Tr,max}}} = 10\text{dB} \cdot \lg \left(|\underline{s_{21}}|^2 \cdot \frac{1}{1 - |\underline{s_{11}}|^2} \cdot \frac{1}{1 - |\underline{s_{22}}|^2} \right) = 10\text{dB} \cdot \lg \left(10^2 \cdot \frac{1}{1 - 0,54^2} \cdot \frac{1}{1 - 0,82^2} \right) = \underline{\underline{26,3\text{dB}}}$$

3.

$$K = \frac{1 - |\underline{s_{11}}|^2 - |\underline{s_{22}}|^2 + |\underline{s_{11}}\underline{s_{22}} - \underline{s_{12}}\underline{s_{21}}|^2}{2|\underline{s_{12}}\underline{s_{21}}|} = \frac{1 - 0,54^2 - 0,82^2 + |(-0,54) \cdot (-0,82) - (-0,02) \cdot 10|^2}{2 \cdot 0,02 \cdot 10} =$$

$$= 1,123 > 1$$

$$B = 1 + |\underline{s_{11}}|^2 - |\underline{s_{22}}|^2 - |\underline{s_{11}}\underline{s_{22}} - \underline{s_{12}}\underline{s_{21}}|^2 = 1 + 0,54^2 - 0,82^2 - |(-0,54) \cdot (-0,82) - (-0,02) \cdot 10|^2 =$$

$$= 0,206 > 0$$

Transistor ist also absolut stabil!

Aufgabe 4:

(20 Punkte)

1. Anordnung in Reihenfolge zunehmender Rauschzahl:
- V_b
- als V1,
- V_a
- als V2

$$G_a = 10^{\frac{20\text{dB}}{10\text{dB}}} = 100 \quad G_b = 10^{\frac{3\text{dB}}{10\text{dB}}} = 2 \quad G_L = 10^{\frac{-10\text{dB}}{10\text{dB}}} = \frac{1}{10}$$

$$F_a = 10^{\frac{6\text{dB}}{10\text{dB}}} = 4,0 \quad F_b = 10^{\frac{1\text{dB}}{10\text{dB}}} = 1,26 \quad F_L = \frac{1}{G_L} = 10$$

$$\underline{\underline{F_{ges}}} = 1 + (F_L - 1) + \frac{F_1 - 1}{G_L} + \frac{F_2 - 1}{G_1 \cdot G_L} = 1 + (10 - 1) + \frac{1,26 - 1}{\frac{1}{10}} + \frac{4,0 - 1}{2 \cdot \frac{1}{10}} = 27,6 \hat{=} \underline{\underline{14,4\text{dB}}}$$

- 2.

$$P_{R, \text{ein}} = k \cdot T_A \cdot B = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Ws}}{\text{K}} \cdot 290\text{K} \cdot 50 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}} = 2,0 \cdot 10^{-13} \text{W}$$

$$P_{S, \text{ein}} = 1\text{mW} \cdot 10^{\frac{-73\text{dBm}}{10\text{dB}}} = 5,0 \cdot 10^{-11} \text{W}$$

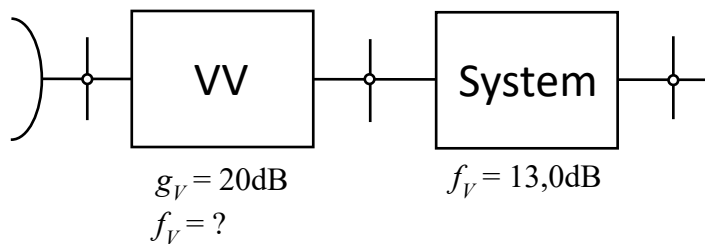
$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{ein}} = \frac{P_{S, \text{ein}}}{P_{R, \text{ein}}} = \frac{5,0 \cdot 10^{-11} \text{W}}{2,0 \cdot 10^{-13} \text{W}} = 250 \hat{=} 24\text{dB}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{ein}} = F_{\text{ges}} \cdot \left(\frac{S}{N}\right)_{\text{aus}} \quad \underline{\underline{\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{aus}}}} = \frac{\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{ein}}}{10^{\frac{13\text{dB}}{10\text{dB}}}} = \frac{250}{20} = 12,5 \hat{=} \underline{\underline{11\text{dB}}}$$

$$\text{oder: } \left(\frac{S}{N}\right)_{\text{aus}} \hat{=} 24\text{dB} - 13\text{dB} = 11\text{dB}$$

- 3.

Antenne



System mit Vorverstärker:

$$F_{\Sigma} = \frac{\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{ein}}}{\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{aus}}} \rightarrow f_{\Sigma} = 24\text{dB} - 20\text{dB} = 4,0\text{dB} \rightarrow F_{\Sigma} = 2,51$$

$$F_{\Sigma} = 1 + (F_{VV} - 1) + \frac{F_{\text{ges}} - 1}{G_{VV}} \quad F_{VV} = F_{\Sigma} - \frac{F_{\text{ges}} - 1}{G_{VV}} = 2,51 - \frac{20 - 1}{100} = 2,32$$

$$\underline{\underline{f_{VV} = 3,65\text{dB}}}$$

Aufgabe 5:

(15 Punkte)

1.

$$\underline{r}_2 = \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{23} \cdot \underline{s}_{32} \cdot \underline{r}_L}{1 - \underline{s}_{33} \cdot \underline{r}_L} = 0,4 + \frac{j0,7 \cdot j0,7 \cdot (-0,7)}{1 - 0,4 \cdot (-0,7)} = 0,668$$

2. Ersatzquelle:

$$\underline{b}_{Q3} = \frac{\underline{s}_{32}}{1 - \underline{r}_1 \cdot \underline{s}_{22}} \cdot \underline{b}_Q = \frac{j0,7}{1 - 0,2 \cdot 0,4} \cdot \underline{b}_Q = j0,761 \cdot \underline{b}_Q$$

$$\underline{r}_3 = \underline{s}_{33} + \frac{\underline{s}_{23} \cdot \underline{s}_{32} \cdot \underline{r}_1}{1 - \underline{s}_{22} \cdot \underline{r}_1} = 0,4 + \frac{j0,7 \cdot j0,7 \cdot 0,2}{1 - 0,4 \cdot 0,2} = 0,293$$

Leistung in die Last:

$$P_L = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q3}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_L|^2}{|1 - \underline{r}_3 \underline{r}_L|^2} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q3}|^2 \cdot \frac{1 - (-0,7)^2}{|1 - 0,293 \cdot (-0,7)|^2} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q3}|^2 \cdot 0,351 = \frac{1}{2} |j0,761 \cdot \underline{b}_Q|^2 \cdot 0,351 =$$

$$= \frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2 \cdot 0,761^2 \cdot 0,351 = \frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2 \cdot 0,203 = P_{Qmax} \cdot 0,203$$

$$\underline{\underline{P_{Qmax}}} = \frac{P_L}{0,203} = \frac{0,5W}{0,203} = \underline{\underline{2,46W}}$$

3.

$$\underline{\underline{P_{Qab}}} = P_{Qmax} \cdot \frac{1 - |\underline{r}_2|^2}{|1 - \underline{r}_1 \underline{r}_2|^2} = 2,46W \cdot \frac{1 - 0,668^2}{(1 - 0,2 \cdot 0,668)^2} = \underline{\underline{1,81W}}$$

$$\left[1,38W \text{ für } P_{Qmax} = 2,0W \text{ und } \underline{r}_2 = 0,7 \right]$$

Aufgabe 6:

(14 Punkte)

1.

$$k_L = \frac{C'_{12}}{C' + C'_{12}} = \frac{10 \frac{\text{pF}}{\text{m}}}{30 \frac{\text{pF}}{\text{m}} + 10 \frac{\text{pF}}{\text{m}}} = 0,25 \quad \beta l = \frac{360^\circ}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{12} = 30^\circ$$

$$c = |s_{41}|^2 = \frac{k_L^2 \cdot \sin^2 \beta l}{(1 - k_L^2) \cdot \cos^2 \beta l + \sin^2 \beta l} = \frac{k_L^2 \cdot \sin^2 \beta l}{1 - k_L^2 \cdot \cos^2 \beta l} = \frac{0,25^2 \cdot \sin^2 30^\circ}{1 - 0,25^2 \cdot \cos^2 30^\circ} = 1,64 \cdot 10^{-2}$$

→ Koppeldämpfung $C = 17,9\text{dB}$

2. maximaler Koppelfaktor bei $l = \lambda/4$ (+ $k \cdot \lambda/4$)

$$\underline{\underline{f_{\max}}} = \frac{f \cdot \frac{\lambda}{4}}{\frac{\lambda}{12}} = f \cdot 3 = 3,0\text{GHz} \cdot 3 = \underline{\underline{9,0\text{GHz}}} \quad \left(\text{auch ok: } \frac{5\lambda}{4}, \frac{9\lambda}{4}, \frac{11\lambda}{4} \dots \right)$$

$$c_{\max} = k_L^2 = 0,25^2 = 6,25 \cdot 10^{-2}$$

→ minimale Koppeldämpfung: 12dB